
ELEMENTOS DE CÁLCULO NUMÉRICO

Primer Cuatrimestre 2026

Ejercicios tipo parcial – Guías 3

Ejercicio 1 (Interpolación en distintas bases) *Dado un conjunto de datos (x_i, y_i) , $i = 0, \dots, n$, se propone hallar el polinomio interpolador de grado a lo sumo n . Para ello, se consideran las siguientes bases de polinomios:*

- *Base monomial:* $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$.
- *Base de Lagrange:* $\{L_0(x), L_1(x), \dots, L_n(x)\}$, donde $L_i(x_j) = \delta_{ij}$.
- *Base de Newton:* $\{1, (x - x_0), (x - x_0)(x - x_1), \dots, (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})\}$.

- (a) *¿Cuál es el sistema lineal que se debe resolver para hallar el polinomio interpolador en cada una de las bases mencionadas?*
- (b) *En la base de Lagrange, ¿cómo pueden obtenerse los coeficientes del polinomio interpolador directamente a partir de los datos (x_i, y_i) , es decir, sin necesidad de resolver numéricamente un sistema lineal?*
- (c) *¿Cuál es el costo computacional del procedimiento en cada caso?*

Ejercicio 2 (Interpolación en distintos nodos) *Considere la función $f(x) = x^7$. Se desea aproximar f mediante un polinomio de grado 3, en el intervalo $[-1, 1]$. Para ello, se consideran dos conjuntos de nodos:*

- *Nodos equiespaciados:* $x_i = \{-1, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 1\}$.
- *Nodos $x_i = \{-1, -\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, 1\}$.*

- (a) *Utilizando la base de Lagrange, encuentre el polinomio interpolador de grado 3 para cada conjunto de nodos.*
- (b) *Compare las aproximaciones obtenidas en el punto $x = 0.1$. ¿Cuál es más precisa?*